LEMBAR KERJA AKTIVITAS 3E

REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT

Pada tahap ini, peserta diharapkan melakukan refleksi kritis terhadap seluruh proses pembelajaran yang telah diikuti, sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus meningkatkan kualitas praktik pembelajaran ke depan. Refleksi dilakukan secara sistematis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja konsep, keterampilan, dan wawasan baru yang diperoleh terkait kompetensi guru abad ke-21, khususnya dalam integrasi keterampilan 4C dan literasi digital?

   Jawaban: Dari pembelajaran yang saya ikuti, saya mendapatkan pemahaman bahwa guru abad ke-21 tidak hanya berperan sebagai orang yang menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu membimbing murid agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu keterampilan yang penting adalah 4C, yaitu *Critical Thinking, Creativity, Communication,* dan *Collaboration*. Saya memahami bahwa *Critical Thinking* dapat dilatih dengan memberikan permasalahan yang membuat murid berpikir dan mencari solusi. *Creativity* dapat dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menghasilkan ide atau karya sesuai pemahamannya. *Communication* dapat dilatih melalui kegiatan diskusi dan presentasi, sedangkan *Collaboration* dapat dikembangkan melalui kegiatan kerja kelompok.

2. Tantangan apa yang dihadapi selama proses analisis kasus, diskusi, maupun perancangan solusi pembelajaran?

   Jawaban: Tantangan yang saya hadapi selama proses pembelajaran adalah ketika harus menganalisis suatu kasus dan menentukan solusi pembelajaran yang tepat. Terkadang saya memiliki beberapa pilihan solusi, tetapi masih perlu mempertimbangkan apakah solusi tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi murid, materi, waktu, dan fasilitas yang tersedia. Dalam kegiatan diskusi, tantangan yang saya rasakan adalah menyatukan pendapat dari beberapa orang. Setiap orang memiliki pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Namun, dari perbedaan tersebut saya belajar untuk lebih terbuka dalam menerima pendapat dan tidak hanya mempertahankan pendapat saya sendiri. Saya juga menyadari bahwa penerapan 4C dalam pembelajaran membutuhkan persiapan yang cukup. Tidak cukup hanya dengan membagi murid menjadi beberapa kelompok, tetapi kegiatan yang diberikan harus benar-benar membuat murid berdiskusi, berpikir, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat.

3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks pembelajaran nyata?

   Jawaban: Strategi yang dapat saya lakukan adalah mempersiapkan pembelajaran dengan lebih matang dan menyesuaikannya dengan kondisi nyata di kelas. Sebelum menentukan kegiatan, saya perlu mengetahui karakteristik dan kemampuan murid sehingga aktivitas yang diberikan tidak terlalu sulit ataupun terlalu mudah. Untuk menerapkan 4C, saya dapat menggunakan kegiatan diskusi kelompok, studi kasus, pemecahan masalah, dan proyek sederhana. Saya juga perlu memberikan pembagian tugas yang jelas dalam kelompok agar setiap murid memiliki peran dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang saja. Dalam penggunaan teknologi, saya akan memilih media digital yang mudah digunakan dan sesuai dengan materi. Saya juga akan memberikan petunjuk yang jelas sebelum murid mulai menggunakan media tersebut. Jika diperlukan, saya dapat memberikan contoh terlebih dahulu agar murid memahami langkah yang harus dilakukan. Saya juga perlu melakukan evaluasi dan refleksi setelah pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, saya dapat mengetahui bagian pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, strategi pembelajaran yang saya gunakan dapat terus berkembang dan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan murid.

Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut, peserta diminta untuk menyusun rencana implementasi yang aplikatif dan kontekstual. Rencana tersebut mencakup:

1. Perancangan skenario pembelajaran di kelas yang mengintegrasikan keterampilan 4C dan literasi digital secara efektif.

   Jawaban: Saya akan merancang pembelajaran Informatika dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Materi yang dapat digunakan adalah Struktur Data dalam Kehidupan Sehari-hari. Pembelajaran diawali dengan memberikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan murid, misalnya tentang antrean di kantin sekolah. Murid diajak untuk memikirkan bagaimana cara mengatur antrean agar tertib dan tidak terjadi saling mendahului. Selanjutnya, murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Setiap kelompok mencari solusi dan menghubungkannya dengan konsep struktur data. Dalam kegiatan ini, murid dilatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis masalah (*Critical Thinking*), mencari berbagai kemungkinan solusi (*Creativity*), bekerja sama dalam kelompok (*Collaboration*), serta menyampaikan hasil pemikirannya melalui presentasi (*Communication*). Untuk mendukung literasi digital, murid dapat menggunakan laptop atau perangkat yang tersedia untuk mencari informasi dari sumber yang sesuai dan mengerjakan LKPD digital. Setelah kegiatan selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain memberikan tanggapan.

Dengan skenario tersebut, saya berharap pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif berpikir, berdiskusi, menggunakan teknologi, dan menyelesaikan masalah.

2. Pengembangan media pembelajaran berbasis digital yang relevan dengan karakteristik materi dan kebutuhan murid.

   Jawaban: Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PPT interaktif, video pembelajaran, dan LKPD digital. Media tersebut akan disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari dan dibuat menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami murid. Untuk materi yang memiliki konsep atau proses tertentu, saya dapat menggunakan video atau animasi sederhana agar murid tidak hanya membaca penjelasan, tetapi juga dapat melihat contoh secara langsung. PPT juga akan dibuat lebih menarik dengan menggunakan gambar, contoh kehidupan sehari-hari, dan pertanyaan pemantik. Saya juga akan menggunakan LKPD digital yang berisi permasalahan atau studi kasus. Dengan begitu, murid tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi dapat langsung menggunakan materi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut saya, media digital yang digunakan tidak harus terlalu rumit. Yang paling penting adalah media tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah digunakan, dan membantu murid memahami materi.

3. Penentuan strategi evaluasi pembelajaran yang mampu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

   Jawaban: Untuk mengukur kemampuan HOTS, saya akan menggunakan penilaian yang tidak hanya meminta murid menghafal atau menyebutkan pengertian, tetapi memberikan soal berbasis kasus atau permasalahan. Misalnya, setelah mempelajari struktur data, murid diberikan suatu kasus tentang antrean siswa di kantin. Murid diminta untuk menganalisis permasalahan tersebut, menentukan struktur data yang sesuai, memberikan alasan, dan menjelaskan solusi yang dapat dilakukan. Penilaian dapat dilakukan melalui soal uraian, hasil diskusi kelompok, LKPD, dan presentasi. Soal dapat diarahkan pada kemampuan menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan menciptakan atau memberikan solusi (C6). Selain melihat jawaban akhir, saya juga akan memperhatikan proses murid ketika berdiskusi, kemampuan menyampaikan alasan, kerja sama, dan kemampuan mempertahankan pendapatnya. Dengan cara tersebut, saya dapat melihat kemampuan berpikir murid secara lebih menyeluruh.

Catatan : Hasil refleksi dan rencana tindak lanjut tersebut disusun secara tertulis dalam bentuk laporan singkat atau portofolio, sebagai dasar untuk pengembangan profesional berkelanjutan dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas. Refleksi dan tindak lanjut silahkan dikembangkan berdasarkan pertanyaan dalam instrumen berikut:

LEMBAR REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT

Modul: Kompetensi Guru Abad ke-21 (4C dan Literasi Digital)

Disusun oleh: Hakkun Elmunsyah

Bagian A: Refleksi Pembelajaran

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut secara mendalam, jujur, dan sistematis berdasarkan pengalaman belajar Anda selama mengikuti kegiatan modul ini.

1. Pemahaman Konseptual

Uraikan konsep utama yang Anda pelajari terkait kompetensi guru abad ke-21 (4C dan literasi digital).

Jawaban: Setelah mempelajari kompetensi guru abad ke-21, saya memahami bahwa menjadi guru tidak hanya dituntut untuk mampu menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu membantu murid mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keterampilan yang penting adalah 4C, yaitu *Critical Thinking, Creativity, Communication,* dan *Collaboration*. Menurut pemahaman saya, *Critical Thinking* berkaitan dengan kemampuan murid dalam berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menentukan solusi terhadap suatu masalah. *Creativity* adalah kemampuan murid untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah. *Communication* berkaitan dengan kemampuan menyampaikan ide, pendapat, maupun hasil pekerjaan dengan baik. Sedangkan *Collaboration* merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain 4C, saya juga memahami bahwa literasi digital sangat penting bagi guru dan murid pada saat ini. Teknologi tidak seharusnya hanya digunakan untuk mencari informasi atau hiburan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar, berdiskusi, membuat karya, dan menyelesaikan masalah. Dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa guru perlu mampu memilih dan menggunakan teknologi secara bijak serta menyesuaikannya dengan kebutuhan murid. Bagi saya, guru abad ke-21 adalah guru yang mau terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Guru tidak harus selalu menjadi orang yang paling tahu tentang teknologi, tetapi harus mampu memanfaatkan teknologi dengan tepat agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi murid.

2. Pengalaman Belajar

Jelaskan pengalaman belajar yang paling bermakna bagi Anda selama kegiatan (diskusi, analisis kasus, presentasi).

Jawaban: Pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya adalah ketika melakukan

diskusi dan analisis kasus dalam kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan tersebut saya menyadari bahwa dalam menghadapi suatu masalah pembelajaran tidak selalu ada satu solusi yang paling tepat. Kita perlu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan kondisi murid serta lingkungan sekolah. Saat berdiskusi, saya juga belajar untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Ada beberapa pendapat yang berbeda dengan pemikiran saya, tetapi justru dari perbedaan tersebut saya mendapatkan sudut pandang baru. Kegiatan presentasi juga membuat saya belajar bagaimana menyampaikan hasil pemikiran secara lebih jelas dan percaya diri. Pengalaman tersebut membuat saya memahami bahwa keterampilan 4C tidak hanya penting untuk diajarkan kepada murid, tetapi juga perlu diterapkan oleh guru dalam proses belajar. Saya merasa kegiatan diskusi, analisis kasus, dan presentasi membantu saya untuk lebih terbuka terhadap pendapat orang lain dan lebih terbiasa mencari solusi dari suatu permasalahan.

3. Tantangan yang Dihadapi

Identifikasi dan jelaskan tantangan yang Anda hadapi selama proses pembelajaran. **Jawaban:** Selama mengikuti kegiatan pembelajaran, tantangan yang saya rasakan adalah memahami bagaimana menerapkan konsep 4C dan literasi digital secara nyata dalam pembelajaran, bukan hanya memahami pengertiannya secara teori. Saya terkadang masih bingung menentukan kegiatan yang benar-benar dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerja sama murid secara bersamaan. Tantangan lainnya adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik murid. Tidak semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam memahami materi, menggunakan teknologi, menyampaikan pendapat, maupun bekerja dalam kelompok. Ada murid yang aktif dan cepat memahami materi, tetapi ada juga yang masih membutuhkan arahan dan pendampingan. Dalam penggunaan teknologi, saya juga menyadari bahwa penggunaan media digital harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kemampuan murid. Teknologi memang dapat membantu pembelajaran, tetapi jika penggunaannya tidak direncanakan dengan baik, justru dapat membuat murid kehilangan fokus. Dari tantangan tersebut, saya belajar bahwa seorang guru perlu mempersiapkan pembelajaran dengan matang dan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi.

4. Strategi Mengatasi Tantangan

Jelaskan strategi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks pembelajaran nyata.

Jawaban: Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya akan berusaha membuat kegiatan pembelajaran yang lebih sederhana, jelas, dan sesuai dengan kondisi murid. Saya perlu menentukan terlebih dahulu keterampilan apa yang ingin dikembangkan, kemudian memilih aktivitas yang sesuai. Dalam pembelajaran, saya dapat menggunakan diskusi kelompok, pemecahan masalah, proyek sederhana, atau studi kasus agar murid tidak

hanya menerima materi, tetapi juga ikut berpikir dan menemukan solusi. Saya juga akan memberikan pembagian tugas yang jelas dalam kelompok agar semua murid memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk meningkatkan literasi digital, saya akan menggunakan media atau platform digital yang mudah digunakan oleh murid. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan memberikan petunjuk penggunaan yang jelas agar murid tidak terlalu banyak mengalami kesulitan secara teknis. Saya juga perlu melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Jika terdapat kegiatan yang kurang efektif, saya akan memperbaikinya pada pembelajaran berikutnya. Bagi saya, refleksi setelah mengajar sangat penting karena dari pengalaman tersebut saya dapat mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki.

Bagian B: Tindak Lanjut (Rencana Implementasi)

Petunjuk: Susun rencana implementasi pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual berdasarkan hasil refleksi Anda.

1. Rancangan Pembelajaran Berbasis 4C

a. Mata Pelajaran / Topik: Informatika / Struktur Data

Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan mampu menjelaskan pengertian struktur data dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, murid mampu menjelaskan fungsi struktur data dalam mengelompokkan informasi agar lebih mudah digunakan.

b. Strategi Pembelajaran (PBL/PjBL/dll.): Problem Based Learning (PBL)

Deskripsi singkat skenario pembelajaran:

Pembelajaran diawali dengan apersepsi dan pertanyaan pemantik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan mengantre di kantin dan menumpuk buku. Guru kemudian menjelaskan secara singkat konsep List, Stack, dan Queue beserta contohnya.

Murid dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4–5 orang. Setiap kelompok mendapatkan studi kasus yang berkaitan dengan struktur data. Murid membagi peran dalam kelompok, seperti ketua, pencari informasi, pencatat, dan presenter. Selanjutnya, murid mengamati informasi pada LKPD, berdiskusi, menganalisis masalah, dan menentukan struktur data yang paling sesuai.

Pada tahap praktik, murid menyelesaikan studi kasus dan menuliskan hasil diskusinya pada sticky note. Hasil tersebut kemudian ditempelkan di papan tulis dan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara santun. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi.

Dalam kegiatan tersebut, keterampilan 4C diterapkan melalui:

- Critical Thinking: murid menganalisis studi kasus dan menentukan struktur data yang tepat.
- Collaboration: murid bekerja sama dan membagi tugas dalam kelompok.
- Communication: murid menyampaikan hasil diskusi dan memberikan tanggapan.
- Creativity: murid menyusun dan menyajikan hasil analisis dengan cara yang mudah dipahami.

2. Integrasi Literasi Digital

a. Media/Platform yang digunakan: Laptop, handphone, PPT interaktif, LCD proyektor, LKPD, dan sumber informasi dari media atau website yang relevan.
b. Bentuk aktivitas digital siswa: Murid menggunakan perangkat digital untuk mencari dan memahami informasi tambahan mengenai struktur data, kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai bahan untuk mendukung hasil diskusi kelompok.

Penjelasan:
Literasi digital diterapkan dengan membimbing murid agar tidak hanya menggunakan perangkat digital untuk hiburan, tetapi juga untuk kegiatan belajar. Murid diarahkan untuk mencari informasi yang sesuai dengan materi, memahami informasi yang diperoleh, kemudian menggunakannya secara bertanggung jawab dalam menyelesaikan studi kasus pada LKPD. Guru tetap memberikan arahan agar murid dapat menggunakan teknologi secara bijak dan memilih informasi yang relevan.

3. Pengembangan Media Pembelajaran

a. Jenis media (video, LMS, interaktif, dll.): PPT interaktif, video simulasi jenis struktur data, LKPD, dan simulasi sederhana menggunakan benda yang ada di sekitar murid.

b. Tujuan penggunaan media: Membantu murid memahami konsep struktur data List, Stack, dan Queue dengan cara yang lebih konkret, menarik, dan mudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.

Deskripsi: Media pembelajaran akan dikembangkan dengan menampilkan contoh struktur data yang dekat dengan kehidupan murid. Misalnya, List menggunakan contoh daftar nama atau daftar belanja, Queue menggunakan contoh antrean siswa di kantin, dan Stack menggunakan contoh tumpukan buku atau piring. PPT interaktif digunakan untuk memberikan penjelasan awal, sedangkan kartu data dan LKPD digunakan untuk kegiatan praktik dan diskusi. Dengan media tersebut, murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga mengamati, mengelompokkan, menganalisis, dan menentukan struktur data berdasarkan suatu permasalahan. Penggunaan contoh kehidupan sehari-hari seperti daftar nama siswa, antrean di kantin, dan tumpukan buku juga menjadi bagian dari pemahaman bermakna dalam RPP.

4. Strategi Penilaian (HOTS)

a. Teknik penilaian: Observasi, penilaian unjuk kerja/praktik, penilaian hasil LKPD, dan kuis singkat.
b. Indikator HOTS yang diukur: Murid mampu menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, menentukan struktur data yang sesuai, serta memberikan alasan yang logis berdasarkan karakteristik struktur data.

Penjelasan:
Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, terutama ketika murid berdiskusi, mengerjakan LKPD, menganalisis studi kasus, dan menyampaikan hasilnya. Asesmen tidak hanya melihat kemampuan murid dalam mengingat pengertian struktur data, tetapi juga melihat kemampuan mereka dalam menerapkan dan menganalisis konsep pada permasalahan

nyata.

Contohnya, murid diberikan kasus mengenai antrean pelayanan, kemudian diminta menentukan struktur data yang sesuai dan menjelaskan alasannya. Pada kasus lain, murid dapat menentukan struktur data yang tepat untuk tumpukan buku dan menjelaskan urutan data yang diambil.

Penilaian tersebut sejalan dengan rubrik RPP yang menilai kemampuan murid dalam menganalisis studi kasus dan memberikan alasan yang logis berdasarkan karakteristik struktur data.

5. Rencana Pengembangan Profesional

Tuliskan langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru abad ke-21.

Jawaban: Sebagai tindak lanjut, saya akan terus meningkatkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan 4C dan literasi digital. Saya akan lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan contoh yang dekat dengan kehidupan murid agar materi Informatika lebih mudah dipahami.

Saya juga akan meningkatkan kemampuan dalam membuat LKPD dan soal yang mendorong murid untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, memberikan alasan, serta mengambil keputusan. Selain itu, saya akan melakukan refleksi setelah pembelajaran untuk mengetahui bagian yang sudah berjalan baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki.

Saya juga akan belajar memanfaatkan teknologi dan berbagai sumber digital secara lebih efektif dalam pembelajaran. Dengan demikian, saya berharap dapat menjadi guru yang lebih kreatif, mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid.

Aspek Penilaian	**Indikator**	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Kurang)**
Pemahaman Konseptual	Kejelasan konsep 4C & literasi digital	Sangat lengkap, mendalam, dan tepat	Cukup lengkap dan tepat	Kurang lengkap	Tidak tepat
Refleksi Kritis	Kedalaman analisis pengalaman	Sangat reflektif dan analitis	Cukup reflektif	Deskriptif saja	Tidak reflektif
Identifikasi Tantangan	Kejelasan masalah	Sangat jelas dan kontekstual	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak relevan

Solusi/Tindak Lanjut	Kelayakan strategi	Sangat aplikatif dan inovatif	Aplikatif	Kurang aplikatif	Tidak realistis
Integrasi 4C	Implementasi dalam rencana	Terintegrasi secara utuh	Sebagian terintegrasi	Minim integrasi	Tidak ada
Penilaian HOTS	Kesesuaian asesmen	Sangat sesuai dan terukur	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai
Literasi Digital	Pemanfaatan teknologi	Sangat relevan dan efektif	Cukup relevan	Kurang tepat	Tidak digunakan

Skor Akhir

- 28–32 = Sangat Baik
- 21–27 = Baik
- 14–20 = Cukup
- 28–32 = Sangat Baik